

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle TI

Mise en place d'un environnement de développement et de déploiement web

Module 1 : Programmation

Ce TD porte sur la mise en place et la configuration d'un environnement de développement web local (WampServer, XAMPP, EasyPHP, LAMP).

EXERCICE 1 Définitions et rôles

1. Définir les termes suivants : serveur web, service web, hébergeur web.
2. Quel est le rôle principal d'un environnement intégré de développement web (type WampServer ou XAMPP) ?
3. Citer les trois éléments logiciels constitutifs indispensables d'un environnement intégré de type WAMP ou LAMP.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

1. Le répertoire racine (`DocumentRoot`) est le dossier où le serveur web cherche les fichiers à servir au client.
2. EasyPHP et XAMPP sont des exemples de serveurs web (comme Apache ou Nginx).
3. Le port d'écoute par défaut du protocole HTTP est le port 443.
4. Le fichier de configuration principal d'Apache se nomme généralement `httpd.conf` ou `apache2.conf`.
5. LAMP signifie Linux, Apache, MySQL, PHP.

EXERCICE 3 QCM : Environnements et composants

1. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à un environnement de développement intégré pour Windows ?
 - (a) LAMP
 - (b) WampServer
 - (c) Node.js
 - (d) Docker

2. Quel composant gère l'interprétation du code PHP dans une pile WAMP ?
 - (a) MySQL
 - (b) Apache (module `mod_php` ou PHP-FPM)
 - (c) phpMyAdmin
 - (d) Le navigateur web
3. Pour accéder à une application hébergée localement sur le port 8080, quelle URL saisir dans le navigateur ?
 - (a) `http://localhost`
 - (b) `http://127.0.0.1:8080`
 - (c) `http://localhost:3306`
 - (d) `ftp://localhost`
4. La directive `Listen 80` dans le fichier de configuration d'Apache indique :
 - (a) Le port de connexion à la base de données.
 - (b) Le port sur lequel le serveur web attend les requêtes HTTP.
 - (c) Le nombre maximal de connexions simultanées.
 - (d) La version du protocole HTTP.

EXERCICE 4 Complétion et correspondance

1. Compléter le tableau suivant en associant chaque acronyme à sa signification et à son système d'exploitation cible.

Acronyme	Signification (OS, Serveur, SGBD, Langage)	OS Cible
WAMP	Windows, Apache, MySQL, PHP	...
LAMP	...	Linux
MAMP	MacOS, Apache, MySQL, PHP	...
XAMPP	...	Multi-plateformes

2. Compléter la phrase : « Le fichier ... (ou `apache2.conf`) permet de modifier le port d'écoute, le `DocumentRoot` et d'activer des modules comme `mod_rewrite`. »

EXERCICE 5 Manipulation : Démarrage et configuration

1. Décrire la procédure exacte pour démarrer les services « Apache » et « MySQL » depuis le panneau de contrôle de WampServer (ou XAMPP). Comment vérifier visuellement que les services sont actifs ?
2. Vous devez changer le port d'écoute d'Apache de 80 à 8080 pour éviter un conflit avec IIS.
 - (a) Indiquer le chemin typique du fichier de configuration à modifier (ex : `.../apache/conf/httpd.conf`).
 - (b) Écrire les deux lignes exactes à rechercher et modifier dans ce fichier pour appliquer ce changement.
3. Après modification du port, quelle action impérative faut-il effectuer sur le service Apache pour que le changement prenne effet ?

EXERCICE 6 Hébergement local d'un site

1. Expliquer la procédure pour héberger un site web statique (dossier `mon_site` contenant `index.html`) en local sous WampServer/XAMPP. Préciser l'emplacement exact du dossier `mon_site` par rapport au `DocumentRoot`.
2. Une fois le dossier placé et les services démarrés, écrire l'URL exacte à saisir dans le navigateur pour accéder à la page d'accueil (port standard 80).
3. Citer deux avantages majeurs de développer en local (environnement intégré) avant de déployer chez un hébergeur distant.